

Шесть типов локальных экономик России

Мы смотрим на муниципалитет с двух сторон: **чем он живёт** (зарплаты, отрасли и население по данным Росстата) и **как в нём тратят** (безналичные расходы жителей за 24 месяца по данным СберИндекса). Муниципалитеты с похожими тратами связаны в сеть из 2 016 территорий, и кластеризация этой сети даёт шесть устойчивых типов.

Открыть атлас →

Как это сделано

2 016

муниципальных образований с
полной историей

24

месяца безналичных трат, 2023–
2024

6

устойчивых типов экономики

290

МО со своим сезонным ритмом

Метод ДУЭТ: четыре шага

ДУЭТ означает типологию по двум взглядам с эволюционным отслеживанием. Атрибуты показывают, чем МО живёт, рёбра показывают, как в нём тратят, а память связывает 24 месяца.

Данные

СберИндекс: траты 24 мес.
Росстат: отрасли, зарплаты

Атрибуты

чем живёт МО

Рёбра

как тратит МО

KEFRiN

признаки + сеть вместе

6 типов

устойчивых на бутстрапе

24 месяца

эволюционное отслеживание

1

Атрибуты

Чем живёт МО: зарплаты, отрасли, население

11 признаков · Росстат + СберИндекс

Подробнее >

2

Рёбра

Как тратит МО: похожие траектории трат связаны

15 соседей у каждого МО · DTW

Подробнее >

3

Кластеризация

Признаки и сеть вместе - метод KEFRiN

6 устойчивых типов · 13 методов сравнено

Подробнее >

4

Динамика

Типы прослежены по 24 помесечным сетям

3+ месяца - смена типа засчитана

Подробнее >

Атлас

Выберите тип, наведите на МО - подсказка, нажмите - паспорт. Ползунок показывает тип по месяцам.

Типы

Траты на жителя

Ритм

Найти МО...

Все типы

Столичные агломерации и центры услуг 302

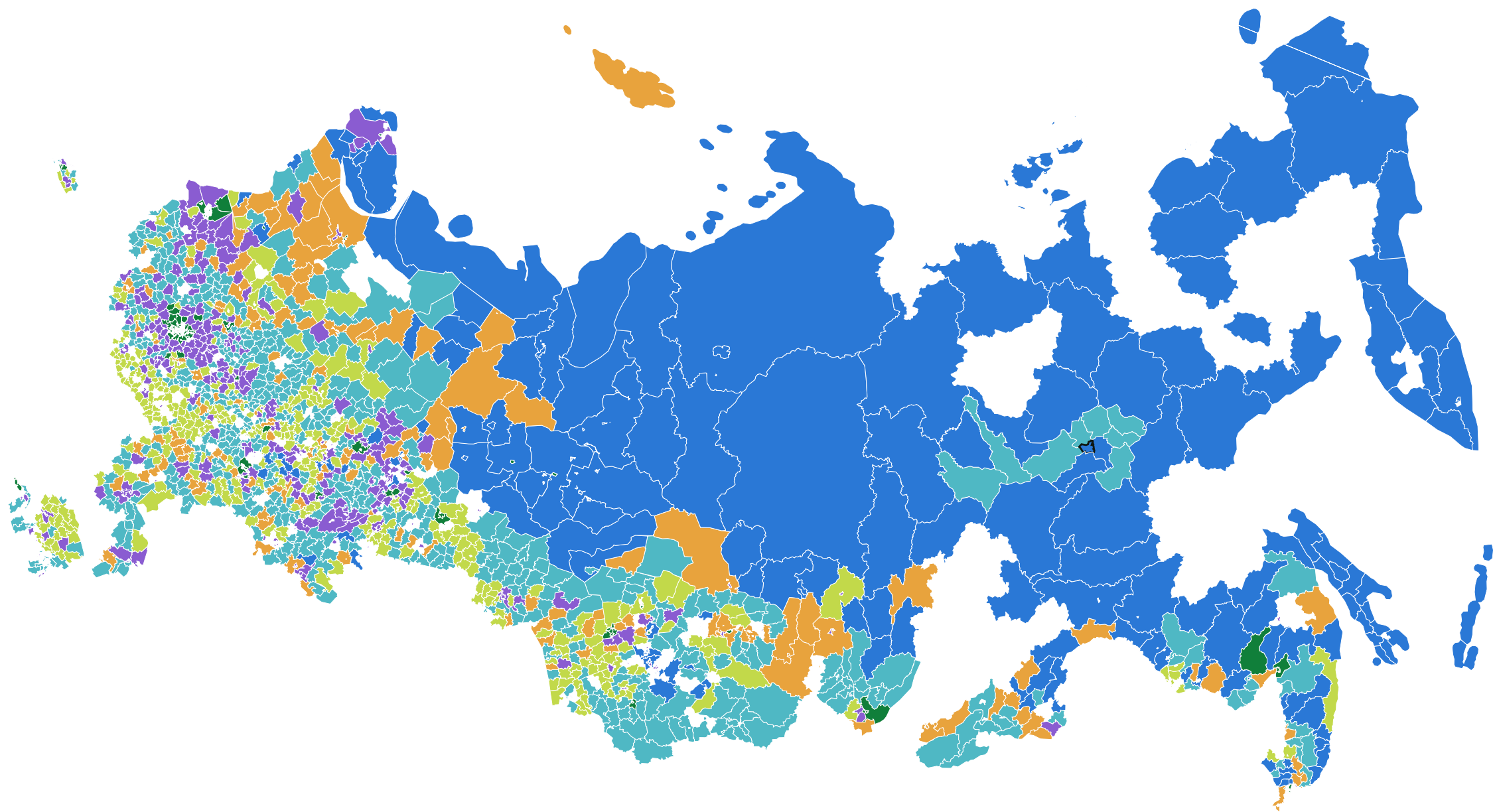
Ресурсные территории Севера и Востока 192

Промышленные и крупные города 371

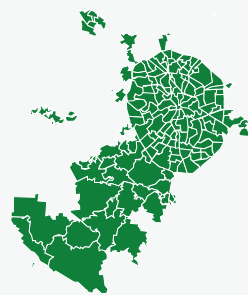
Транспортные узлы 185

Районы бюджетной экономики 622

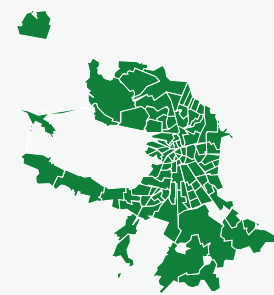
Аграрные районы 344



Москва



Санкт-Петербург



дек 2024

- Столичные агломерации и центры услуг - 315
- Ресурсные территории Севера и Востока - 197
- Промышленные и крупные города - 365
- Транспортные узлы - 176
- Районы бюджетной экономики - 611
- Аграрные районы - 352

- число МО в выбранном месяце (дек 2024); в кнопках над картой - по типологии за два года в целом. Нажмите тип, чтобы выделить его

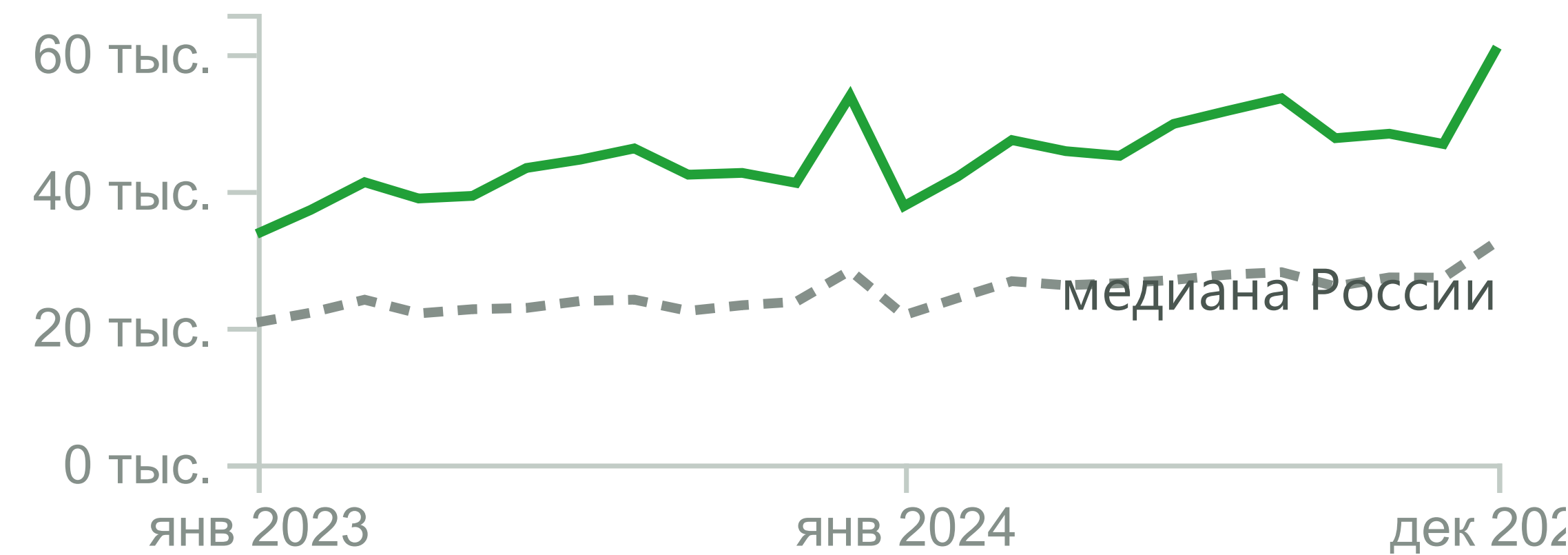
Якутск

Республика Саха (Якутия) · без смен

Ресурсные территории Севера и Востока · ритм: Северо-восточный август

	МО	Россия
Траты на жителя, ₽/мес (2024)	47 975	26 666
Доля продовольствия, %	33,6	44,2
Доля общепита, %	8,8	2,6
Доля маркетплейсов, %	5,5	15,8
Зарплата, ₽	121 249	61 376
Население	384 979	23 709
Доля горожан, %	96	56
Доступность рынков	137	324

Траты на жителя по месяцам



Тип по месяцам - не менялся



Структура занятости (черта - медиана по России)



бюджетный сектор

54%

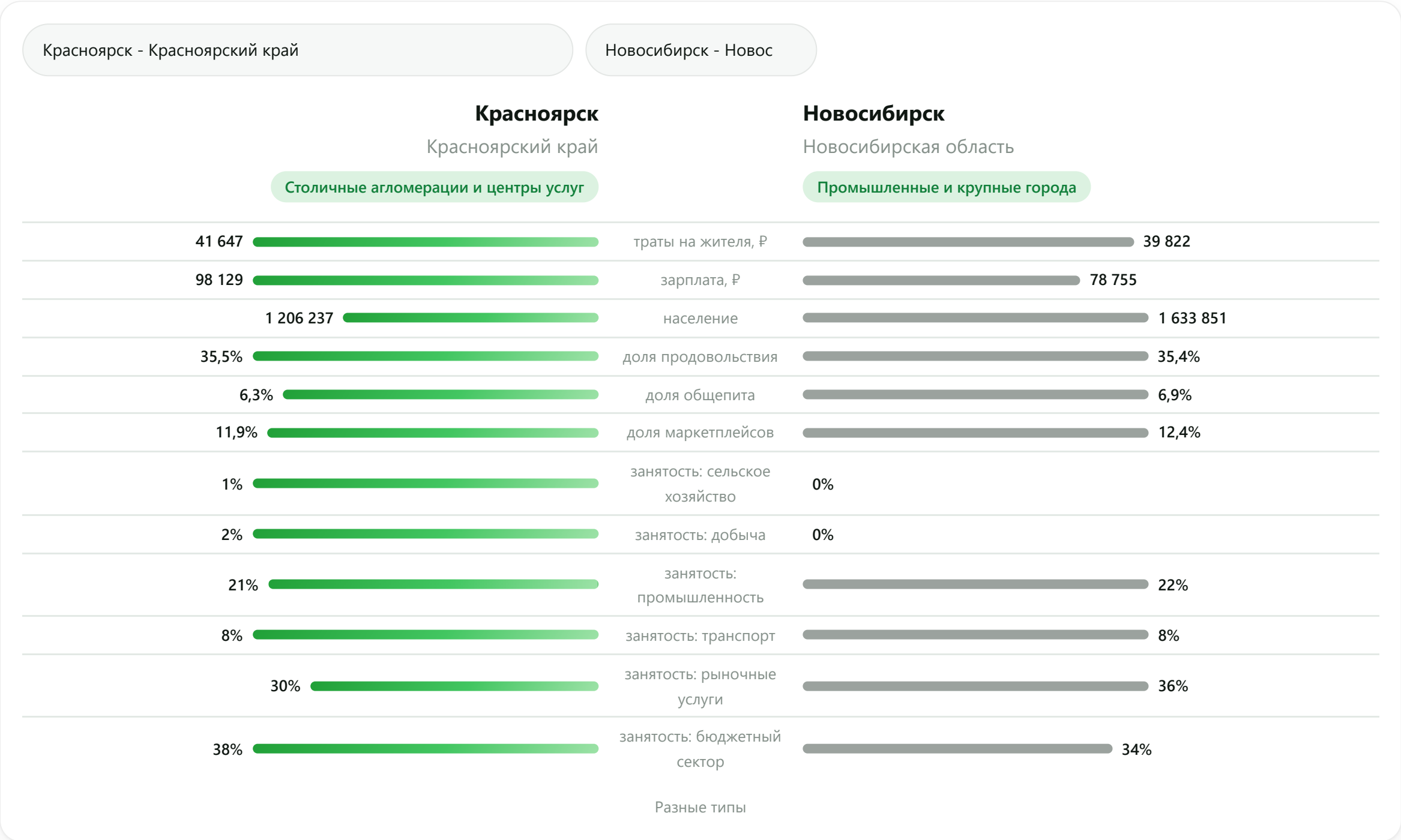
Экономические двойники из других регионов

Владивостокский - Приморский край

Хабаровск - Хабаровский край

Уссурийский - Приморский край

Сравнить два МО



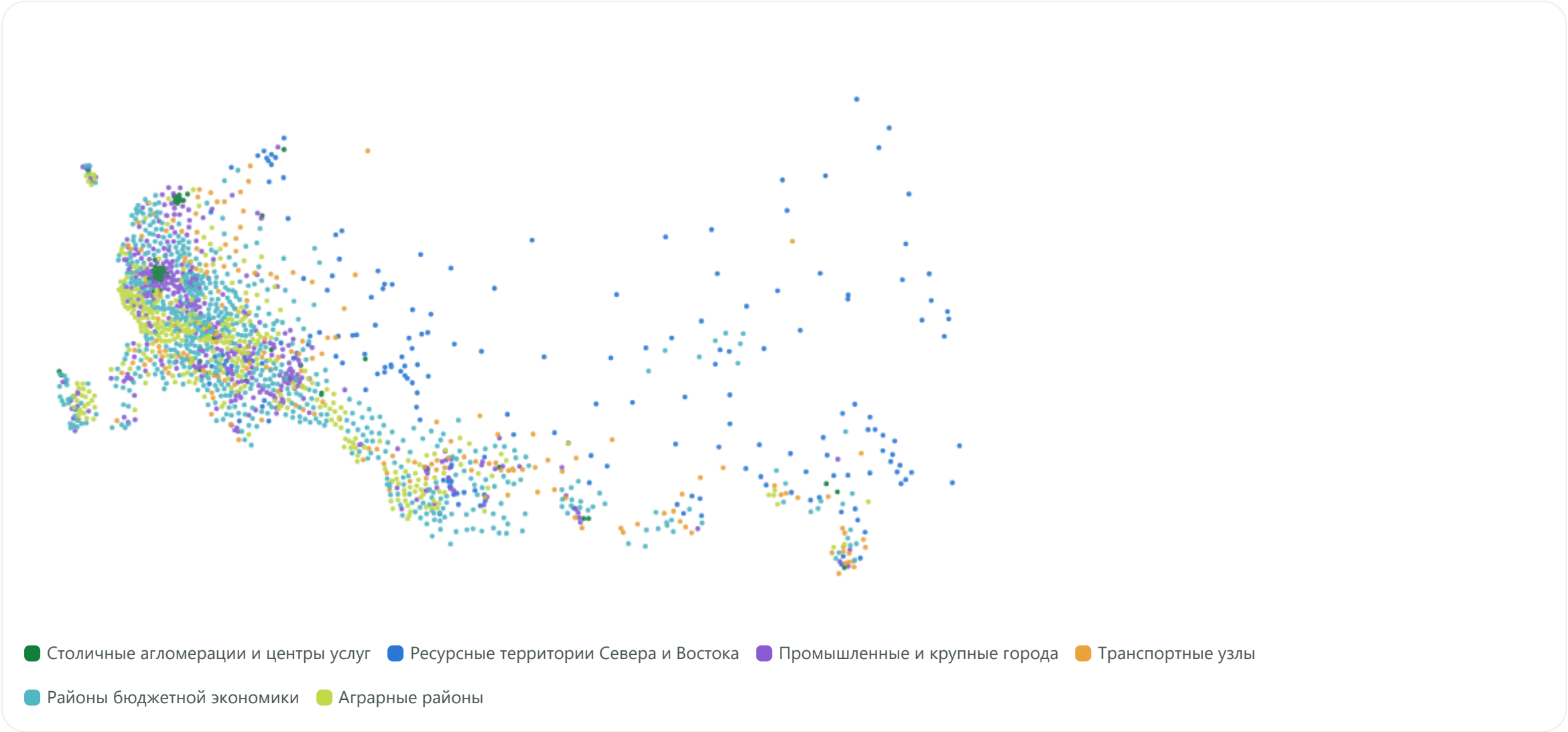
Сеть: как связаны муниципалитеты

Каждая точка - МО, цвет - его тип. Сначала точки стоят на своих местах на карте; затем они перестраиваются по связям сети: рядом оказываются МО с похожими траекториями трат, где бы они ни находились. Столицы и

ресурсные территории сеть собирает в отдельные «острова» сама. А аграрные и бюджетные районы по тратам перемешаны - их различает экономическая база (отрасли, зарплаты), которой в рёбрах нет. Поэтому типы строятся по сети и признакам **вместе**: по отдельности ни то, ни другое их не даёт. Наведите на точку - подсветятся её связи; нажмите - откроется паспорт МО.

Карта

Сеть



Сеть в цифрах

22 547

связей между МО (у каждого 15 ближайших по траекториям трат)

24%

связей внутри одного региона - остальные пересекают границы

549 км

медианная длина связи; 31% длиннее 1 000 км

52%

связей внутри одного типа - сеть и типы согласованы, но не совпадают

Шесть типов

Медианы по типу. «Формула типа» - описание в духе анализа формальных понятий (Кузнецов): условие, которому удовлетворяют МО, его точность (какая доля подходящих МО принадлежит типу) и покрытие (какую долю типа оно описывает).

Столичные агломерации и центры услуг

302 МО

Москва, Петербург, ближнее Подмосковье и крупнейшие центры услуг (Екатеринбург, Тюмень, Владивосток, Хабаровск) - половина занятых в рыночных услугах, самые высокие траты и зарплаты, общепит 7,5% трат.

46 240 Р

траты на
жителя

131 928 Р

зарплата

7,5%

доля общепита

Формула типа: зарплата - верхняя четверть и доля горожан - верхняя четверть и доступность рынков - верхняя четверть
точность 98%, покрытие 80%, устойчивость 0,36

Крупнейшие: Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Владивостокский, Хабаровск, Иркутск

Ресурсные территории Севера и Востока

192 МО

Нефтегазовые, угольные и северные районы и города (Сургут, Норильск, Якутск, Петропавловск-Камчатский) - добыча 20% занятых, зарплата 113 тыс. Р, худшая доступность рынков, маркетплейсов меньше всех.

35 377 Р

траты на
жителя

113 301 Р

зарплата

3,7%

доля общепита

Формула типа: доля маркетплейсов - нижняя четверть и зарплата - верхняя четверть и население - нижняя четверть
точность 94%, покрытие 25%, устойчивость 0,73

Крупнейшие: Сургут, Якутск, Нижневартовск, Альметьевский, Норильск, Петропавловск-Камчатский

Промышленные и крупные города

371 МО

Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и сотни промышленных городов - обрабатывающая промышленность 38% занятых.

29 095 Р

траты на
жителя

66 408 Р

зарплата

4,0%

доля общепита

Формула типа: доля горожан - верхняя четверть и занятость в промышленности - верхняя четверть и городской округ
точность 88%, покрытие 35%, устойчивость 1,00

Крупнейшие: Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Челябинский, Самара

185 MO

25 284 ₺

65 633 ₺

2,3%

Формула типа: траты на жителя - выше медианы
и доля общепита - ниже медианы и занятость в
транспорте - верхняя четверть
точность 80%, покрытие 24%, устойчивость 0,82

622 MO

21 309 ₺

47 810 ₺

1,6%

Формула типа: траты на жителя - ниже медианы и занятость в сельском хозяйстве - ниже медианы и занятость в бюджетном секторе - верхняя четверть точность 99%, покрытие 32%, устойчивость 0,41

344 MO

21 240 ₺

52 984 ₪

1,7%

Формула типа: траты на жителя - нижняя четверть и доступность рынков - выше медианы и занятость в сельском хозяйстве - верхняя четверть
точность 89%, покрытие 29%, устойчивость 0,97

Клетка - насколько медиана типа выше (зелёный) или ниже (красный) медианы страны, в стандартных отклонениях.

[illegible]

Пять историй

Что типология говорит о конкретных муниципалитетах. Все числа в карточках считаются из данных; нажмите - МО откроется на карте.

СТУПЕНЬКА ВВЕРХ

Красноярск

Красноярский край · Столичные агломерации и центры услуг

Миллионник с заводами (21% занятых в промышленности) в дек 2023 перешёл из «промышленных городов» в «центры услуг» и больше не возвращался. Траты на жителя - +56% к медиане страны в 2024 году, и разрыв растёт (+54% годом раньше): город тратит всё больше, как центры услуг.

[Показать на карте →](#)

СЕТЬ НАХОДИТ СВОИХ

Тайгинский

Кемеровская область · Транспортные узлы

В транспорте занято 54% работников - в 11 раза больше медианы страны: станция Тайга на Транссибе. Сеть по тратам сама нашла ему «двойников» в других регионах - Боготол, Иланский, Обь: у них в транспорте 45–64% занятых. Пока транспорт был частью «услуг», такие МО терялись среди столиц.

[Показать на карте →](#)

АРКТИЧЕСКИЙ ИЮЛЬ

Анадырь

Чукотский автономный округ · Ресурсные территории Севера и Востока

Зарплата 199 856 ₽ - в 3,3 раза выше медианы страны. У самого Анадыря в июле траты на 23% выше среднего месяца, а доля общепита в корзине - на 22%. По всем 20 МО арктического ритма продукты в июле почти не растут - это не северный завоз, а приток людей: навигация, вахты, возвращение из отпусков.

[Показать на карте →](#)

ИЗ РЕСУРСНОГО - В ЦЕНТР УСЛУГ

Сургут

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра · Ресурсные территории Севера и Востока

Нефтяная столица: 16% занятых в добыче, зарплата 140 880 ₽. По двум годам в целом - ресурсный тип, но с янв 2024 город держится в «центрах услуг»: рыночные услуги - уже 24% занятых (медиана страны 13%). Ближайшие двойники - Тюмень и Альметьевский.

[Показать на карте →](#)

ГИПОТЕЗА, КОТОРУЮ МЫ ОТВЕРГЛИ

Чурапчинский

Республика Саха (Якутия) · Районы бюджетной экономики

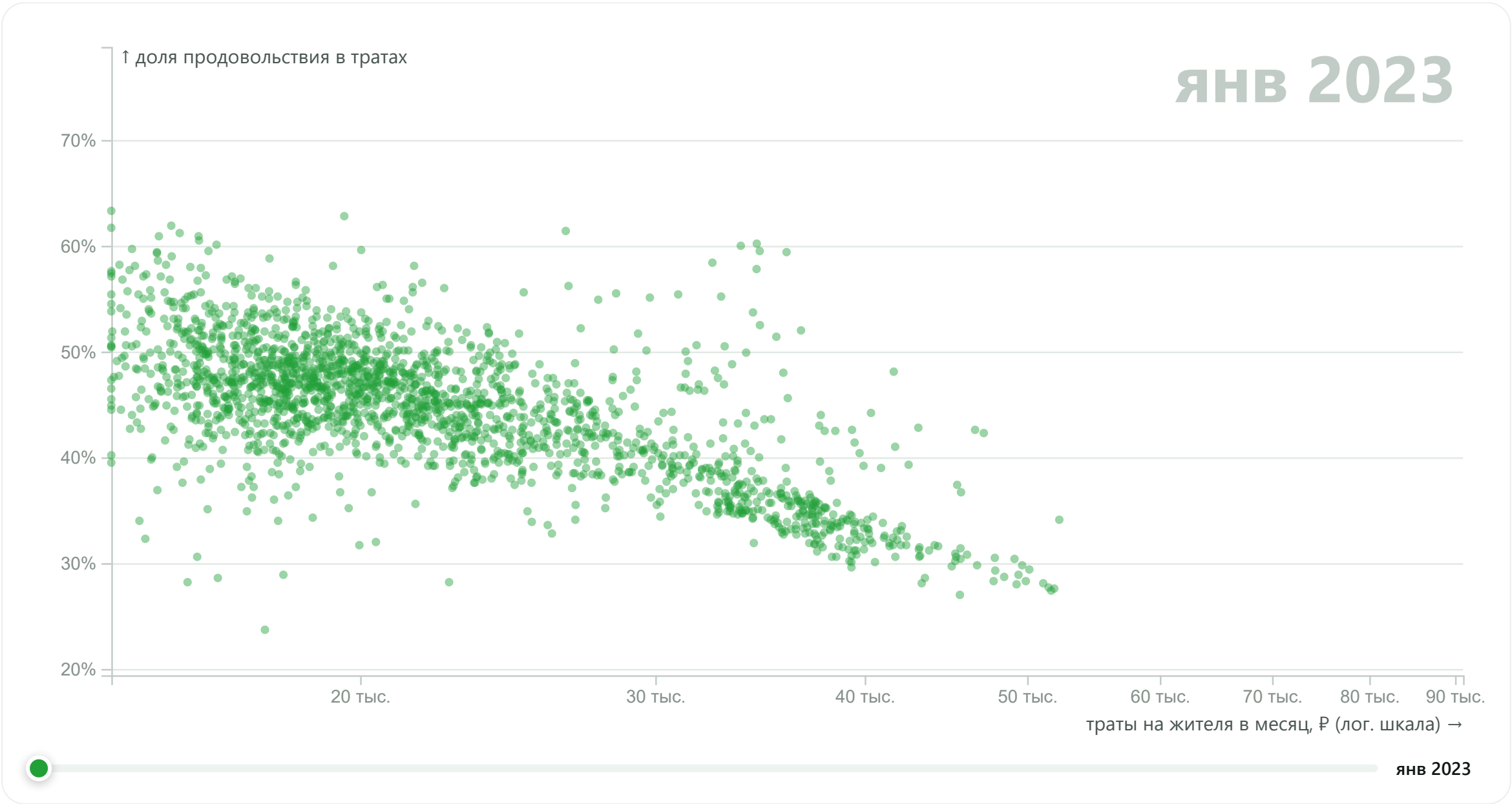
Улус Якутии с августовским пиком трат. Мы ждали, что это сезон добычи, - но в добыче здесь занято 0% работников, а в бюджетном секторе - 75%. По всем 39 МО этого ритма в августе растут общепит и здоровье, а продукты - нет: тот же след летнего притока людей, что у Арктики. Так мы проверяем каждую трактовку.

[Показать на карте →](#)

Ландшафт Энгеля

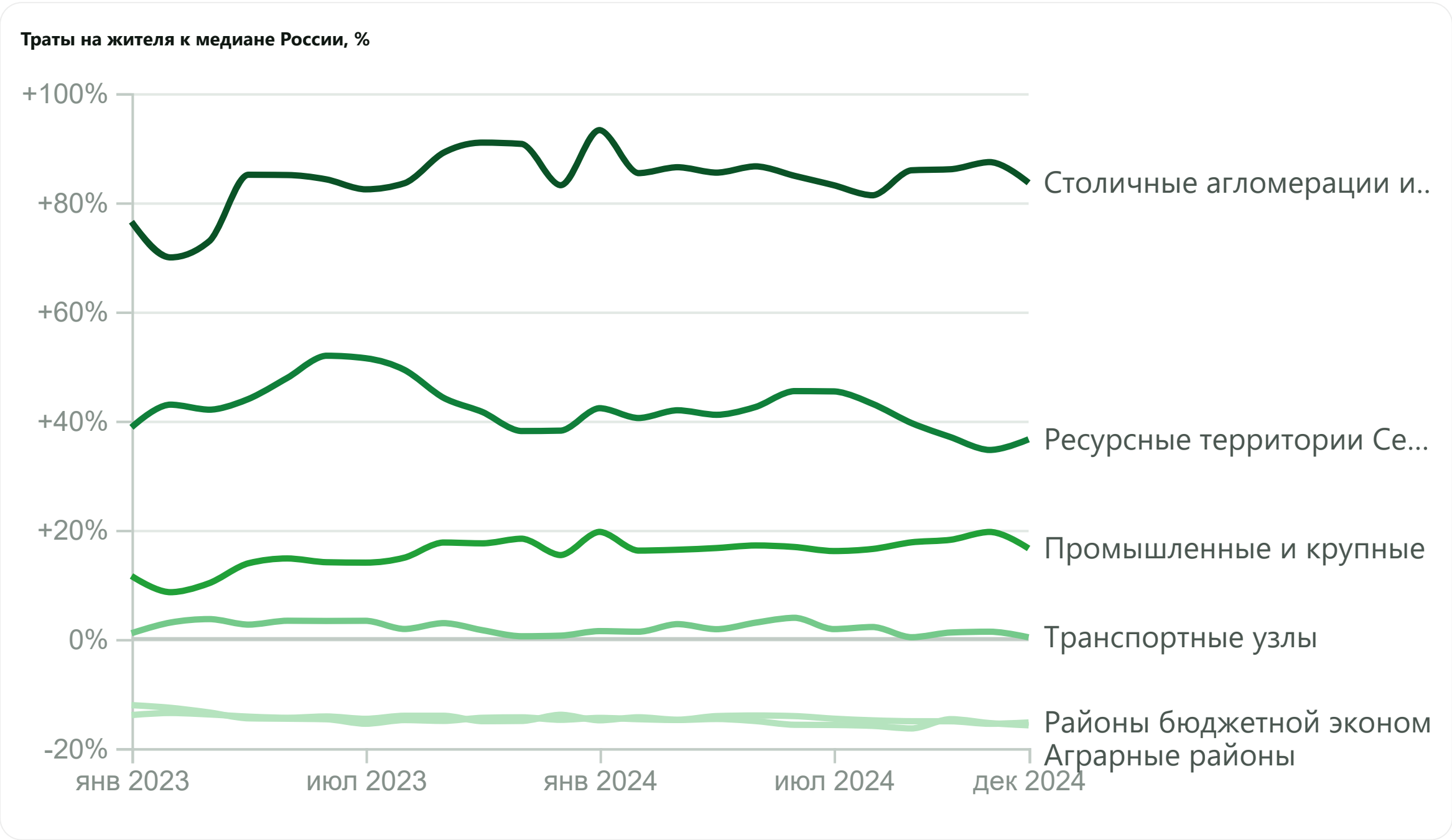
Закон Энгеля: чем выше доход, тем меньшая доля уходит на еду. Каждая точка - МО: по горизонтали траты на жителя, по вертикали доля продовольствия. Запустите время - 2 016 точек проходят 24 месяца. Видно, как типы занимают свои «высоты» ландшафта, как каждый декабрь всё облако прыгает вправо (траты на 20% выше обычного месяца) и как за два года оно опускается: медианная доля еды снизилась с 45,3% до 42,4%, а доля маркетплейсов выросла с 9,3% до 19,2% - волна онлайн-покупок. Выберите тип - чёрная линия покажет путь его медианного МО.

- Все МО
- Столичные агломерации и центры услуг
- Ресурсные территории Севера и Востока
- Промышленные и крупные города
- Транспортные узлы
- Районы бюджетной экономики
- Аграрные районы



Кто уходит в отрыв

Экономический тип - это ещё и уровень жизни. Тип «Столичные агломерации и центры услуг» тратит на жителя +83% → +86% к медиане страны (2023 → 2024), а тип «Аграрные районы» - -14% → -15%. Разрыв между полюсами за год вырос с 97 до 101 п. п.: **богатые типы уходят в отрыв**, а бедные их не догоняют (95% бутстрап-интервал изменения: от +2,9 до +4,9 п. п. - рост небольшой, но значимый).



Разрыв между МО и роль типа

97 → 101 п. п.

разрыв между самым богатым и самым бедным типом, 2023 → 2024

0,314 → 0,325

разброс трат между МО (σ логарифма): растёт - неравенство между муниципалитетами усиливается

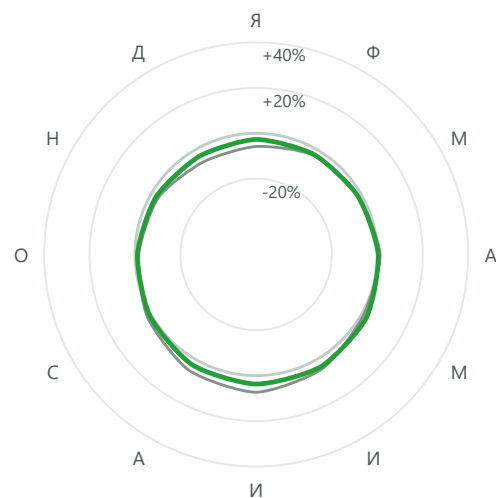
71,9% → 72,1%

доля разброса трат, которую объясняет тип (η^2): почти три четверти неравенства - между типами, а не внутри них

Ритм: когда тратят

Вычтем из трат каждого МО общероссийский сезон и собственный тренд. У 86% МО остаётся шум, а у 290 МО - свой ритм, повторившийся и в 2023, и в 2024 году (выше 95-го перцентиля случайных пар). Это четыре ритма - четыре «часов»: год идёт по кругу по часовой стрелке от января сверху, удаление от круга - насколько траты выше или ниже обычного.

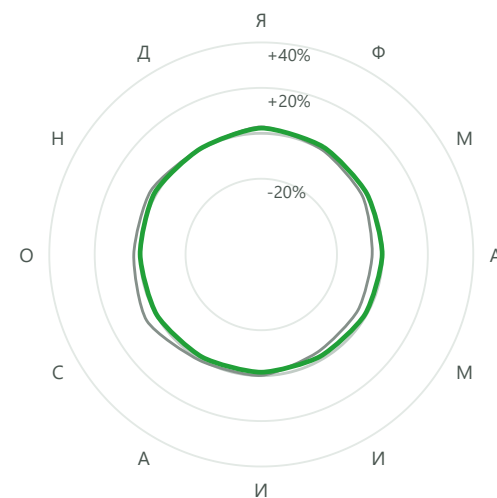
Летний пик · 130 МО



Траты на 4% выше обычного в июле, общепит - на 7%. Неоднородный: сельские районы Алтая, Карелии, Костромы (туризм, дачи) и треть - северные ресурсные МО.

● все траты ● общепит

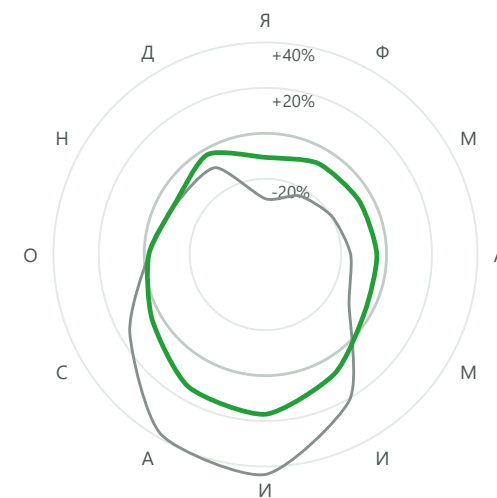
Зимний пик · 101 МО



Летом тратят меньше обычного, зимой - больше (Калининградская область, Урал). Ритм слабый, мы его не интерпретируем.

● все траты ● общепит

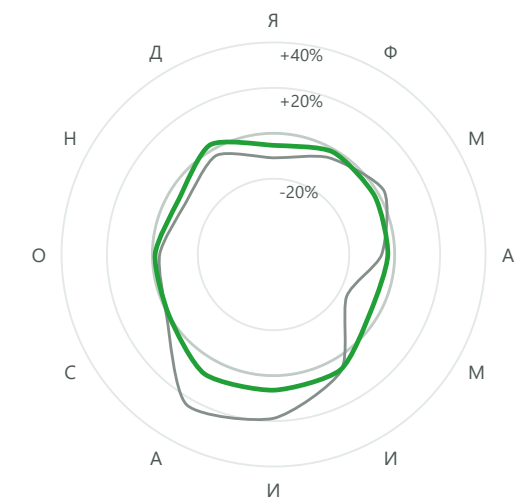
Арктический июль · 20 МО



В июле траты на 17% выше обычного, общепит - на 43%, а продукты почти не растут - это приток людей в навигацию и сезон вахт, а не завоз (Анадырь, Таймыр, Ямал).

● все траты ● общепит

Северо-восточный август · 39 МО



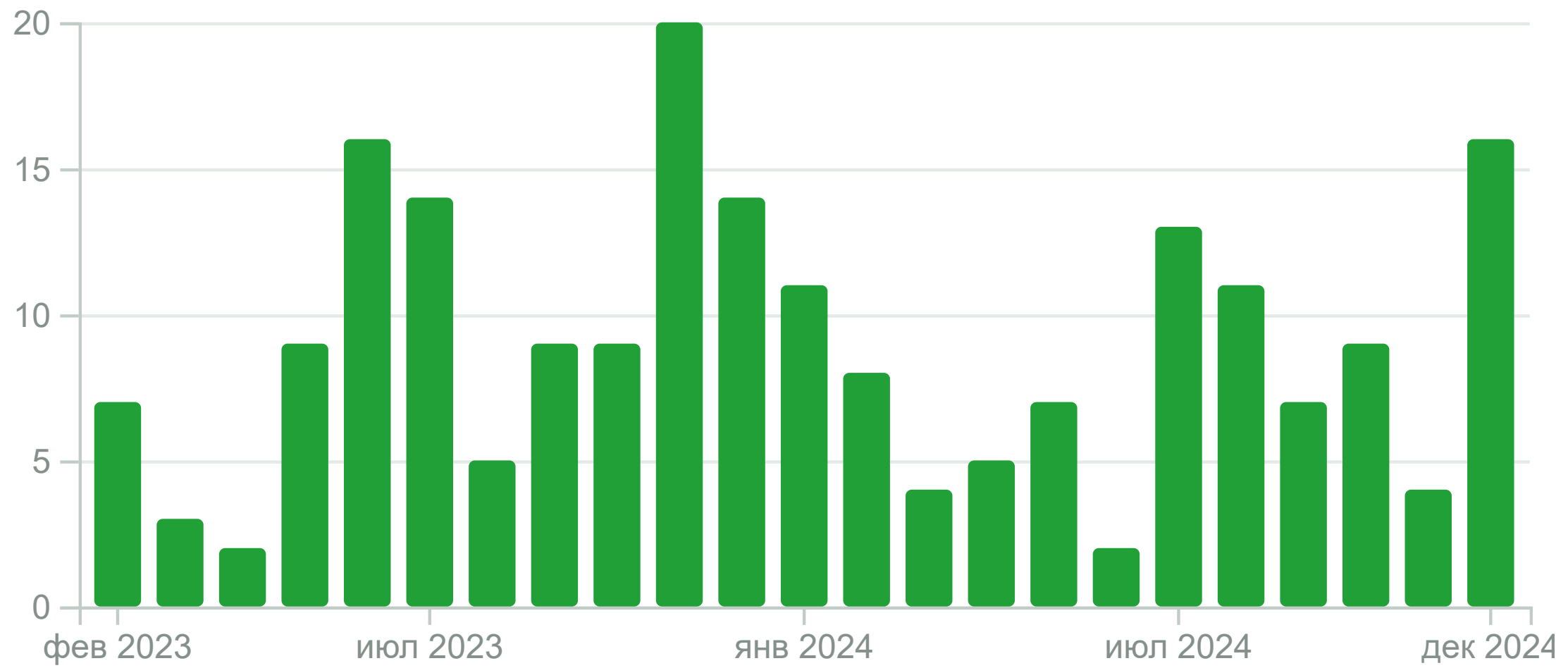
Пик в августе: улусы Якутии и районы Забайкалья. Растут общепит (+23%) и здоровье, продукты - нет: летний приток людей; версия сезонной добычи не подтвердилась.

● все траты ● общепит

Динамика: кто сменил тип

Типы устойчивы: экономическая база меняется медленно, и за два года ни один тип не распался и не слился с другим. Смены сосредоточены на границах типов. Часть из них - «сезонные качели»: северный город летом живёт как отдалённый центр, а к декабрю возвращается. Направленные переходы объясняются тем, как менялся уровень трат МО относительно страны.

Смен типа за месяц



Январь 2023 → декабрь 2024



Кто сменил тип насовсем

Насколько это надёжно: как группа смены реальны (отрыв к новому типу в 3,6 раза сильнее, чем у МО без смен), но для каждого отдельного МО переход после строгой поправки на множественность не доказан. Конкретные МО ниже лучше считать кандидатами для проверки.

Из 123 МО, менявших тип, **88 сменили его насовсем**, 35 вернулись в свой тип. У направленных переходов медианное изменение относительного уровня трат - 3,5% (у всех МО - 0,6%): вверх по лестнице типов идут те, чьи траты растут быстрее страны. В таблице - все направленные переходы с примерами; нажмите на МО на карте, чтобы увидеть его траекторию.

ПЕРЕХОД	МО	ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ТРАТ	ПРИМЕРЫ
Столичные агломерации и центры услуг → Промышленные и крупные города	15	+5,1%	Лермонтов, Жуковский, Тарусский, Гатчинский, Кировский, Тосненский

ПЕРЕХОД	МО	ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ТРАТ	ПРИМЕРЫ
Промышленные и крупные города → Столичные агломерации и центры услуг	14	+4,4%	Красноярск, Владивостокский, Хабаровск, Иркутск, Калининград, Гурьевский
Транспортные узлы → Ресурсные территории Севера и Востока	12	+4,1%	Сортавальский, Верхнеколымский, Могочинский, Артемовский, Дальнереченский, Спасск-Дальний
Районы бюджетной экономики → Аграрные районы	9	-4,2%	Ардатовский, Черемшанский, Киясовский, Родинский, Табунский, Куртамышский
Промышленные и крупные города → Районы бюджетной экономики	6	-7,4%	Агидель, Ядринский, Ахтубинский, Мамоновский, Верхнекамский, Духовщинский
Аграрные районы → Районы бюджетной экономики	3	+3,9%	Первомайский, Славский, Крутинский
Ресурсные территории Севера и Востока → Промышленные и крупные города	3	+3,6%	Учалинский, Жигаловский, Полярные Зори
Транспортные узлы → Районы бюджетной экономики	3	-6,7%	Юрьянский, Алапаевск, Асиновский
Районы бюджетной экономики → Ресурсные территории Севера и Востока	3	+13,9%	Майминский, Мегино-Кангаласский, Ульчский
Промышленные и крупные города → Ресурсные территории Севера и Востока	3	+5,4%	Каларский, Уссурийский, Невьянский
Транспортные узлы → Промышленные и крупные города	2	+4,7%	Мариинский, Тогучинский
Ресурсные территории Севера и Востока → Районы бюджетной экономики	2	-9,5%	Малышевский, Пластовский
Аграрные районы → Промышленные и крупные города	2	+6,3%	Минераловодский, Искитимский
Ресурсные территории Севера и Востока → Аграрные районы	2	-5,9%	Игринский, Каракулинский
Транспортные узлы → Аграрные районы	2	-4,7%	Сармановский, Курагинский
Промышленные и крупные города → Аграрные районы	1	-10,3%	Слободской
Аграрные районы → Столичные агломерации и центры услуг	1	+10,4%	Приозерский
Районы бюджетной экономики → Промышленные и крупные города	1	+6,6%	Конаковский
Районы бюджетной экономики → Транспортные узлы	1	-3,7%	Ольховский
Районы бюджетной экономики → Столичные агломерации и центры услуг	1	+16,9%	Светлогорский
Промышленные и крупные города → Транспортные узлы	1	+1,9%	Абакан
Ресурсные территории Севера и Востока → Столичные агломерации и центры услуг	1	+0,4%	Сургут

Проверка на синтетике с известной истиной

Типы и шум откалиброваны по реальным данным; в 12-м месяце 5% МО по-настоящему меняют тип. Без памяти метод не отличает переход от шума; память $\alpha = 0,5$ находит 84% настоящих переходов за два месяца и почти не даёт ложных.

СПОСОБ	ЛОЖНЫХ СМЕН НА МО ЗА 24 МЕС.	ПЕРЕХОДЫ НАЙДЕНЫ СРАЗУ			ЧЕРЕЗ 2 МЕС.	ЧЕРЕЗ 4 МЕС.
независимо	3,35	65%			58%	52%
эволюционный, $\alpha=0.25$	0,10	81%			89%	91%
эволюционный, $\alpha=0.5$	0,06	46%	87%	89%		
эволюционный, $\alpha=0.75$	0,02	16%			62%	81%

Способы отслеживания на реальных данных

СПОСОБ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТИПОВ	АМІ СОСЕДНИХ МЕСЯЦЕВ	СМЕН В МЕСЯЦ	МО БЕЗ СМЕН	УСТОЙЧИВЫХ ПЕРЕХОДОВ	SW (МЕДИАНА)	MQ (МЕДИАНА)	ТИП
независимо по месяцам	0,955	1,40%	88,2%	166	0,262	0,319	
эволюционный KEFRiN, $\alpha=0.25$	0,982	0,48%	93,9%	164	0,260	0,322	
эволюционный KEFRiN, $\alpha=0.5$	0,984	0,44%	93,9%	151	0,260	0,323	
эволюционный KEFRiN, $\alpha=0.75$	0,989	0,31%	94,6%	122	0,259	0,325	
эволюционный KEFRiN, адаптивный α (AFFECT)	0,985	0,42%	94,1%	146	0,260	0,324	
temporal Leiden, $\omega=0.5$	0,747	20,31%	0,9%	3 551	-0,027	0,728	
temporal Leiden, $\omega=1.0$	0,833	9,05%	32,4%	2 118	-0,027	0,721	

Качество и сравнение методов

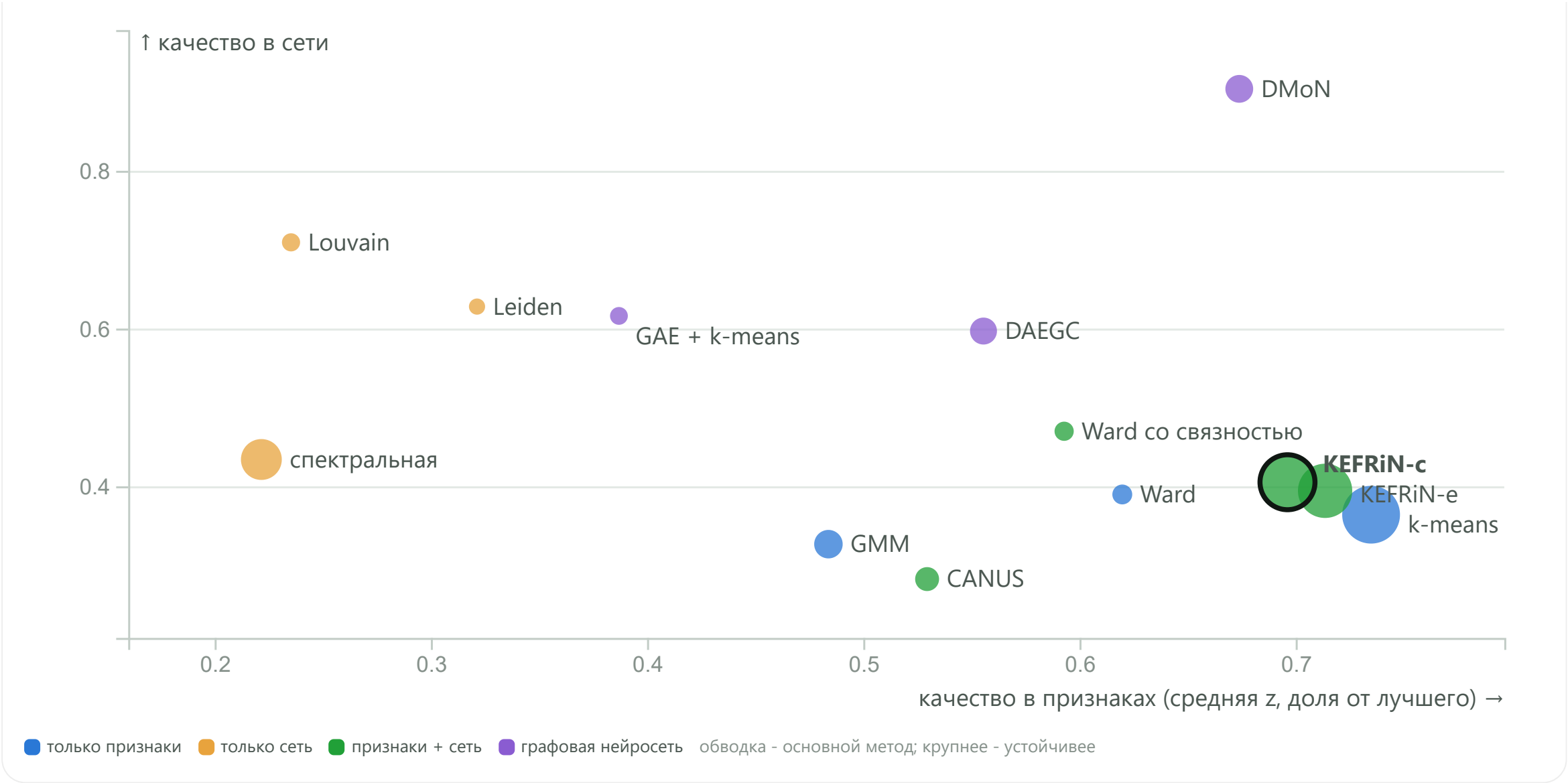
Шесть внутренних индексов качества из задания (ICVI): в пространстве признаков SW (силуэт), CH (Калински–Харабаш), S_Dbw; в сети AVI (изолированность), AVU (слитость), MQ (модулярность). Формулы AVI/AVU/MQ сверены с библиотекой Pattern Лаборатории СберИндекс. Рейтинг - пороговое агрегирование Алескерова: метод не может «купить» место провалом по одному индексу.

МЕТОД (K = 6)	МЕСТО, АЛЕСКЕРОВ	МЕСТО, БОРДА	SW ↑	CH ↑	S_DBW ↓	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑	БУТСТРАП ↑
KEFRiN-с (признаки+сеть)	1	1	0,261	613	0,559	0,509	0,511	0,342	0,943

МЕТОД (K = 6)	МЕСТО, АЛЕСКЕРОВ	МЕСТО, БОРДА	SW ↑	CH ↑	S_DBW ↓	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑	БУТСТРАП ↑
KEFRiN-e (признаки+сеть)	2	2	0,283	653	0,499	0,485	0,491	0,325	0,935
k-means (признаки)	3	3	0,285	656	0,484	0,460	0,484	0,303	0,975
CANUS (признаки+сеть)	4	5	0,188	477	0,569	0,481	0,544	0,343	0,590
Ward (признаки)	5	4	0,226	551	0,563	0,476	0,487	0,302	0,544
GMM (признаки)	5	6	0,121	370	0,663	0,449	0,527	0,267	0,642
Leiden (сеть)	7	6	0,081	287	0,765	0,854	0,508	0,652	0,502
спектральная (сеть)	7	8	0,047	242	0,627	0,853	0,527	0,605	0,782

Карта компромисса: признаки против сети

Каждая точка - метод. По горизонтали - насколько типы лучше случайных в пространстве признаков (z-оценки SW, CH, S_Dbw против случайных меток, каждая - в долях от лучшего метода, затем среднее), по вертикали - в сети (AVI, AVU, MQ). Размер точки - устойчивость на бутстрапе. Методы «только по сети» сильны в сети и слабы в признаках. Графовые нейросети выше всех по сети, а DMoN по z-оценкам почти догоняет KEFRiN и в признаках, но их точки мелкие: на подвыборках типы меняются (бутстрап 0,52–0,63 против 0,94 у KEFRiN), а экономический тип не должен зависеть от того, какие МО попали в выборку. KEFRiN - крупная точка в правом нижнем кластере: выше k-means по сети почти при той же компактности.

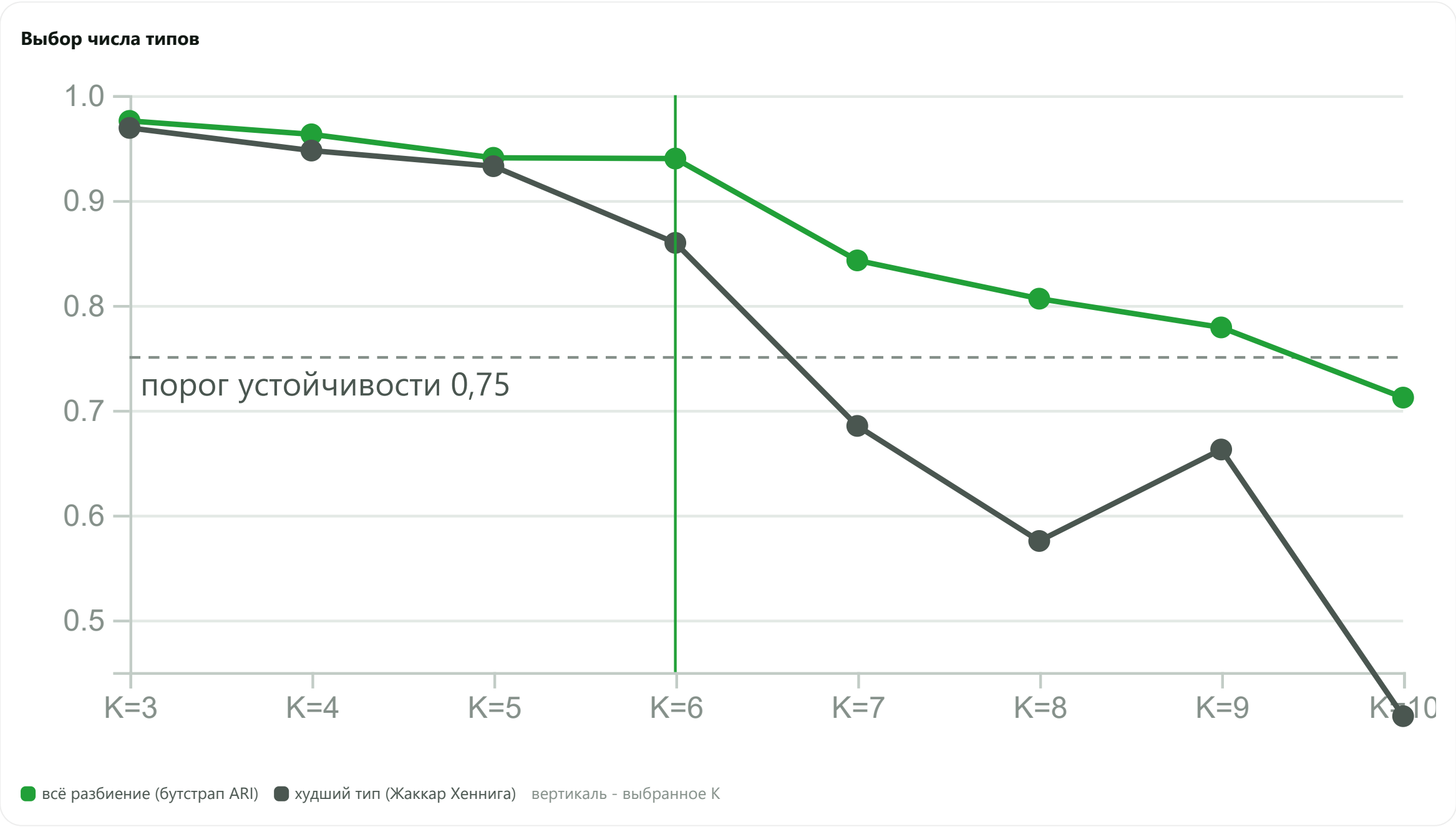


Устойчив ли рейтинг: восемь вариантов

Место метода при разных правилах агрегирования (Алескеров или Борда), с индексом AVU и без, с бутстрап-устойчивостью и без.

МЕТОД	АЛЕСКЕРОВ С AVU, С БУТСТРАПОМ	БОРДА С AVU, С БУТСТРАПОМ	АЛЕСКЕРОВ С AVU, БЕЗ БУТСТРАПА	БОРДА С AVU, БЕЗ БУТСТРАПА	АЛЕСКЕРОВ БЕЗ AVU, С БУТСТРАПОМ	БОРДА БЕЗ AVU, С БУТСТРАПОМ	АЛЕСКЕРОВ БЕЗ AVU, БЕЗ БУТСТРАПА	БОРДА БЕЗ AVU, БЕЗ БУТСТРАПА	ПЕРВЫХ МЕСТ
KEFRiN-c (признаки+сеть)	1	1	1	1	1	1	1	1	8 из 8
KEFRiN-e (признаки+сеть)	2	2	2	1	2	2	2	2	1 из 8
k-means (признаки)	3	3	3	3	4	3	4	3	0 из 8
CANUS (признаки+сеть)	4	5	4	6	3	4	3	4	0 из 8
Ward (признаки)	5	4	4	4	6	7	5	6	0 из 8

МЕТОД	АЛЕСКЕРОВ С AVU, С БУТСТРАПОМ	БОРДА С AVU, С БУТСТРАПОМ	АЛЕСКЕРОВ С AVU, БЕЗ БУТСТРАПА	БОРДА С AVU, БЕЗ БУТСТРАПА	АЛЕСКЕРОВ БЕЗ AVU, С БУТСТРАПОМ	БОРДА БЕЗ AVU, С БУТСТРАПОМ	АЛЕСКЕРОВ БЕЗ AVU, БЕЗ БУТСТРАПА	БОРДА БЕЗ AVU, БЕЗ БУТСТРАПА	ПЕРВЫХ МЕСТ
Leiden (сеть)	7	6	7	5	8	6	7	4	0 из 8
GMM (признаки)	5	6	6	7	5	7	6	8	0 из 8
спектральная (сеть)	7	8	8	8	7	5	7	7	0 из 8



Правила ребра: что они измеряют

ПРАВИЛО	ВНУТРИ РЕГИОНА	СОСЕДИ ≈ ПО ЗАРПЛАТЕ	≈ ПО ТРАТАМ	Q
косинус профиля трат	22%	0,79	0,91	0,74
гауссово ядро	23%	0,83	0,94	0,74
корреляция рядов	27%	0,71	0,71	0,57
лаговая корреляция (±2 мес.)	17%	0,52	0,61	0,64
DTW траекторий (основное)	24%	0,84	0,94	0,69
близость по дорогам	71%	0,80	0,75	0,87
сходство экономической базы	22%	0,91	0,82	0,80
слияние SNF: траты + база + дороги	64%	0,89	0,87	0,82

Зарплата не участвует в рёбрах - и всё же соседи по тратам похожи по зарплате. Дороги дают «типы = регионы».

Об авторе



Алиса Недозорова

ИТМО · «Инженерия искусственного интеллекта» · Санкт-Петербург

Python scikit-learn PyTorch

Почта alisanedoz@gmail.com Telegram [@keshaptisa](https://t.me/@keshaptisa) GitHub github.com/keshaptisa

Словарь

Термины подчёркнуты пунктиром по всей странице - наведите, чтобы прочитать пояснение.

KEFRiN

Метод Шалилеха и Миркина: k-means, который одновременно приближает и признаки МО, и его связи в сети.

DTW

Динамическое выравнивание рядов: сравнивает форму двух рядов трат, допуская сдвиги во времени.

ICVI

Внутренние индексы качества кластеризации: считаются без «правильного ответа», по самим данным и сети.

SW Силуэт: насколько МО ближе к своему типу, чем к соседнему (–1...1, больше - лучше).	CH Индекс Калински–Харабаша: отношение разброса между типами к разбросу внутри типов.	S_Dbw Индекс Халкиди: разброс внутри типов плюс плотность на границах между ними (меньше - лучше).
AVI Изолированность: доля связей МО, ведущих внутрь своего типа.	AVU Слитость: насколько пары типов связаны между собой (меньше - лучше).	MQ Модулярность: насколько внутри типов связей больше, чем было бы случайно.
бутстрап Повторяем кластеризацию на случайных 80% МО и смотрим, сохраняются ли типы.	Хеннига Критерий Хеннига: тип устойчив, если на подвыборках находится похожий (Жаккар > 0,75).	η^2 Доля разброса показателя, которую объясняет принадлежность к типу (0...100%).
эволюционная кластеризация Каждый месяц кластеризация начинается с прошлого разбиения и учитывает историю, поэтому шум не выдаётся за смену типа.	Алескерова Пороговое агрегирование: метод с провалом по одному индексу не может «купить» место успехами по другим.	Борда Сумма мест по всем индексам - простое правило, рядом для сравнения.
закон Энгеля Чем выше доход, тем меньшая доля трат уходит на еду.	σ Стандартное отклонение логарифма трат между МО: мера неравенства.	